



ICADEP-XXI

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

EXCEL AVANZADO · MÓDULO 1 · MATERIAL DE LECTURA

Herramientas para gestionar y depurar datos.

Qué son, para qué sirven y qué ventajas tienen las opciones de Excel que usaremos para dejar una base de datos confiable.



PREPARADO POR

Jarlin Figueroa, MA

Facilitador · Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI)

CONTENIDO

Primero entendemos las herramientas; después las aplicamos.

Este documento es conceptual: presenta cada herramienta, su propósito y sus ventajas. La práctica guiada se realiza en la actividad del módulo.

01 Datos confiables

Las cinco cualidades que buscamos en una base de datos.

02 Estructura

Tablas de Excel y cómo tratar los duplicados.

03 Consistencia

Filtros, Buscar y reemplazar y el relleno múltiple.

04 Formato

La diferencia entre el valor de una celda y cómo se ve.

05 Organización

Ordenar por uno o varios niveles.

06 Repaso

Escritorio vs. web y resumen de las herramientas.

01 DATOS CONFIABLES

Las cinco cualidades de una base de datos confiable.

Depurar datos es asegurar estas cinco cualidades. Para cada una: qué significa, qué pasa si falla y qué herramientas la resuelven.

Cualidad	Qué significa	Si falla...	Herramientas
1 · Únicos	Cada registro aparece una sola vez.	Los totales y conteos salen inflados.	Tabla de Excel, Formato condicional, Quitar duplicados
2 · Consistentes	Un mismo dato se escribe siempre igual: mismas mayúsculas, tildes y abreviaturas.	Excel trata cada variante como una categoría distinta y los resúmenes se fragmentan.	Filtro, Buscar y reemplazar, Ctrl + Enter
3 · Con formato correcto	Fechas y montos son valores reales, con una presentación uniforme.	No se pueden sumar, comparar ni ordenar correctamente.	Formato de celdas, Buscar y reemplazar
4 · Completos	No hay celdas vacías sin explicación; si falta el dato, se indica.	No sabes si el dato no existe o si alguien olvidó escribirlo.	Filtro (Vacías), Ir a Especial, Ctrl + Enter
5 · Organizados	Los registros siguen un orden lógico para quien los consulta.	Encontrar y comparar información toma mucho más tiempo.	Ordenar, Tabla de Excel

02 ESTRUCTURA · HERRAMIENTA 1

Tabla de Excel.

QUÉ ES Un rango de datos al que Excel reconoce como **una sola unidad**: sabe dónde empieza, dónde termina y cuáles son sus encabezados.

PARA QUÉ Es la base de todo lo demás: filtrar, ordenar, quitar duplicados y, más adelante, tablas dinámicas y gráficos.

DÓNDE Ctrl + T o Insertar > Tabla

Rango normal vs. Tabla de Excel

Capacidad	Rango normal	Tabla de Excel
Botones de filtro en cada encabezado	✗ No	✓ Sí
Se amplía al agregar filas	✗ No	✓ Sí
Filas en bandas de color automáticas	✗ No	✓ Sí
Fórmulas que se copian solas en la columna	✗ No	✓ Sí
Nombre propio para usar en fórmulas	✗ No	✓ Sí
Guarda datos, admite fórmulas y formatos	✓ Sí	✓ Sí

Ventajas

Crece sola

Al escribir en la fila siguiente, la tabla se amplía automáticamente.

Filtros integrados

Cada encabezado trae su botón de filtro y ordenamiento.

Fácil de leer

Filas en bandas de color y encabezados que se mantienen visibles al desplazarte.

Fórmulas que se copian

Una fórmula escrita en una columna se rellena sola en todas las filas.

Tiene nombre

Puedes llamarla, por ejemplo, `tblVentas` y usar ese nombre en fórmulas.

Lista para analizar

Es la fuente ideal para tablas dinámicas, gráficos y Power Query.

02 ESTRUCTURA · HERRAMIENTAS 2 Y 3

Duplicados: primero verlos, luego quitarlos.

RESALTAR Formato condicional › Valores duplicados pinta las celdas repetidas. **No borra nada:** sirve para revisar antes de decidir.

Inicio › Formato condicional › Reglas para resaltar celdas

QUITAR Quitar duplicados elimina las filas repetidas y conserva la primera aparición. Al final te dice cuántas quitó.

Datos › Quitar duplicados o Diseño de tabla › Quitar duplicados

LA CLAVE Tú decides **qué columnas** deben coincidir para considerar que una fila está repetida.

Ejemplo: ¿qué cuenta como duplicado?

Comparando toda la fila

Código	Grupo	Valor
A-01	Rojo	10
A-02	Azul	25
A-01	Rojo	10
A-03	Rojo	40
A-04	Azul	15

Solo la fila 3 es idéntica a otra. Se elimina **1** fila y los datos quedan correctos.

Comparando solo la columna «Grupo»

Código	Grupo	Valor
A-01	Rojo	10
A-02	Azul	25
A-01	Rojo	10
A-03	Rojo	40
A-04	Azul	15

Excel deja un Rojo y un Azul: se eliminan **3** filas, incluidas algunas que no estaban repetidas.

03 CONSISTENCIA · HERRAMIENTA 4

El filtro: mostrar solo lo que necesitas.

QUÉ ES Un botón en cada encabezado que **oculta temporalmente** las filas que no cumplen un criterio. No borra ni cambia datos.

PARA QUÉ Revisar un grupo de registros, encontrar celdas vacías y descubrir **todas las formas distintas** en que se escribió un dato.

DÓNDE Datos > Filtro o **Ctrl** + **Shift** + **L**. En una tabla ya viene activado.

Dos detalles: la lista del filtro no distingue mayúsculas (dos textos que solo cambian en mayúsculas salen como una opción), y los números de fila se ven en azul mientras hay un filtro activo.

Ventajas

Es un diagnóstico

La lista muestra cada valor distinto una sola vez: las inconsistencias saltan a la vista.

No es destructivo

Quitás el filtro y todo vuelve a estar como antes.

Encuentra vacíos

La opción **(Vacías)** muestra solo las filas sin dato en esa columna.

Se combina

Puedes filtrar varias columnas a la vez y cada filtro reduce el resultado.

Trabaja con lo visible

Lo que escribas o rellenes sobre filas filtradas afecta solo a las visibles.

Muestra totales

La barra de estado cuenta y suma solo las celdas visibles seleccionadas.

03 CONSISTENCIA · HERRAMIENTA 5

Buscar y reemplazar: corregir en bloque.

QUÉ ES Localiza un texto y lo sustituye por otro en todas las celdas seleccionadas de una sola vez.

DÓNDE **Ctrl** + **H** o Inicio > Buscar y seleccionar > Reemplazar

VENTAJAS Rápido, exacto y se puede limitar a una columna. También sirve para **quitar** caracteres (reemplazar por nada) o cambiar separadores.

OJO Excel **recuerda las opciones** que marcaste la última vez. Revísalas antes de cada reemplazo.

Ejemplo: buscar «casa» con distintas opciones

Las celdas marcadas con ✓ son las que Excel encuentra según las opciones activadas.

Celda	Sin opciones	Coincidir mayúsculas	Contenido de toda la celda	Ambas opciones
casa	✓	✓	✓	✓
Casa	✓	—	✓	—
CASA	✓	—	✓	—
casa grande	✓	✓	—	—
Mi casa	✓	✓	—	—
casita	—	—	—	—
Coincidencias	5 de 6	3 de 6	3 de 6	1 de 6

SIN OPCIONES Busca «casa» dentro de cualquier texto y sin importar mayúsculas.

MAYÚSCULAS Solo coinciden las celdas escritas exactamente en minúsculas, aunque tengan más texto.

TODA LA CELDA Solo coinciden las celdas cuyo contenido completo es «casa», con cualquier combinación de mayúsculas.

AMBAS Solo coincide la celda que es exactamente «casa», en minúsculas y sin nada más.

03 CONSISTENCIA · HERRAMIENTAS 6 Y 7

Escribir una vez, llenar muchas celdas.

Relleno múltiple: **Ctrl** + **Enter**

QUÉ ES Escribe el mismo contenido en **todas las celdas seleccionadas** al mismo tiempo, en lugar de solo en la celda activa.

VENTAJA Combinado con un filtro, rellena solo las filas visibles. Ideal para corregir o completar grupos de celdas.

Ir a Especial

QUÉ ES Selecciona automáticamente celdas de un tipo: en blanco, con fórmulas, con constantes, visibles...

DÓNDE **F5** > **Especial** o **Inicio** > **Buscar y seleccionar** > **Ir a Especial**

VENTAJA Encuentra todos los vacíos de varias columnas en un paso. Junto con **Ctrl** + **Enter**, los completa todos a la vez.

Solo en Excel de escritorio. Excel para la web no tiene Ir a Especial; ahí se usa el filtro (**Vacías**).

04 FORMATO · EL CONCEPTO CLAVE

Una celda tiene un valor... y una forma de mostrarlo.

El **formato** cambia cómo se ve el dato, **no el dato**. Para Excel, una fecha es un número: la cantidad de días desde el 1 de enero de 1900.

DÓNDE `Ctrl` + `1` > **Número** (Formato de celdas)

POR QUÉ IMPORTA Solo los valores reales se pueden sumar, comparar y ordenar correctamente. Un texto que «parece» fecha o número no lo es.

PISTA VISUAL Números y fechas reales se alinean a la **derecha**; el texto, a la **izquierda**.

Ejemplo: el mismo valor con distintos formatos

Una fecha · valor real **45761**

Formato	Se ve así
General	45761
Fecha corta	14/04/2025
Fecha larga	lunes, 14 de abril de 2025
aaaa-mm-dd	2025-04-14
d-mmm-aa	14-abr-25

Un monto · valor real **4848.5**

Formato	Se ve así
General	4848.5
Número	4,848.50
Moneda	RD\$4,848.50
Porcentaje	484850.00%

- **General** muestra el número de serie: 45 761 días desde 1900.
- **Fecha corta** (dd/mm/aaaa) es el formato estándar en República Dominicana; **aaaa-mm-dd** es el formato internacional (ISO), común en sistemas y bases de datos.
- **Porcentaje** multiplica la presentación por 100: por eso hay que elegir bien el formato.

04 FORMATO · HERRAMIENTA 8

Formatos para montos: Moneda, Contabilidad y Personalizado.

Formato	Ejemplo	Cómo se ve	Cuándo usarlo
Moneda	RD\$1,250.00 RD\$18,400.50 -RD\$300.00 RD\$0.00	El símbolo va pegado al número. Ctrl+1 > Número > Moneda	Montos individuales: precios, reclamaciones, pagos.
Contabilidad	RD\$ 1,250.00 RD\$ 18,400.50 RD\$ (300.00) RD\$ -	Símbolos alineados en columna, zeros como guion y negativos entre paréntesis. Ctrl+1 > Número > Contabilidad	Reportes financieros y estados contables.
Personalizado	RD\$1,250.00 RD\$18,400.50 -RD\$300.00 RD\$0.00	Exactamente como lo defines con un código, por ejemplo "RD\$"#,##0.00 . Ctrl+1 > Número > Personalizada	Cuando el formato que necesitas no aparece en la lista.

Regla de oro: nunca escribas el símbolo a mano. El número va en la celda; el símbolo lo pone el formato.

Peso dominicano: en Excel de escritorio aparece como **RD\$ Español (República Dominicana)**; en Excel para la web, como **\$ Español (República Dominicana)**.

05 ORGANIZACIÓN · HERRAMIENTA 9

Ordenar: uno o varios niveles.

RÁPIDO Los botones **A→Z** y **Z→A** ordenan por una sola columna.

VARIOS NIVELES Datos > Ordenar (en la web: **Orden personalizado**). El primer nivel agrupa; el segundo ordena **dentro** de cada grupo.

VENTAJA En una tabla, cada fila se mueve completa: los datos de un registro nunca se separan.

¿Qué significa «ascendente»?

Tipo de dato	Orden ascendente
Texto	A → Z
Números	Menor → mayor
Fechas	Más antigua → más reciente

Ejemplo: ordenar paso a paso

Sin ordenar

Grupo	Número
 B	30
 A	50
 C	20
 A	10
 B	5
 C	40
 A	35

Los registros están en el orden en que se capturaron.

1 nivel: Grupo

Grupo	Número
 A	50
 A	10
 A	35
 B	30
 B	5
 C	20
 C	40

El primer nivel agrupa por Grupo (A → Z). Dentro de cada grupo, los números quedan en cualquier orden.

2 niveles: Grupo + Número

Grupo	Número
 A	10
 A	35
 A	50
 B	5
 B	30
 C	20
 C	40

El segundo nivel ordena los números de menor a mayor dentro de cada grupo.

06 REPASO · VERSIONES DE EXCEL

Excel de escritorio vs. Excel para la web.

Las herramientas son las mismas, pero algunos nombres y opciones cambian. Tenlo presente según la versión que uses.

Herramienta	Escritorio	Web (Microsoft 365)
Ordenar por varios niveles	Datos > Ordenar · «A a Z»	Orden personalizado · «Orden ascendente»
Seleccionar celdas vacías	F5 > Especial > Celdas en blanco	No disponible · usar filtro (Vacías)
Símbolo del peso dominicano	RD\$ Español (República Dominicana)	\$ Español (República Dominicana)
Formato personalizado	Ctrl+1 > Personalizada	Limitado · abrir en la aplicación de escritorio si hace falta
Tablas, filtros, Buscar y reemplazar, Quitar duplicados	Disponibles	Disponibles

CIERRE

Nueve herramientas, un objetivo: datos confiables.

Tabla de Excel Estructura y base de todo	Formato condicional Ver duplicados sin borrar	Quitar duplicados Eliminar filas repetidas
Filtro Diagnosticar y aislar grupos	Buscar y reemplazar Corregir en bloque	Ctrl + Enter Llenar muchas celdas a la vez
Ir a Especial Seleccionar vacíos (escritorio)	Formato de celdas Fechas y montos uniformes	Ordenar Organizar por uno o varios niveles

FUENTES

Bibliografía.

Fuentes consultadas para la elaboración de este material.

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J. (2018). *Excel 2019 bible*. Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781119549376>

Broman, K. W., & Woo, K. H. (2018). Data organization in spreadsheets. *The American Statistician*, 72(1), 2–10.
<https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1375989>

Kim, W., Choi, B.-J., Hong, E.-K., Kim, S.-K., & Lee, D. (2003). A taxonomy of dirty data. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 7(1), 81–99. <https://doi.org/10.1023/A:1021564703268>

Microsoft. (s.f.-a). *Buscar o reemplazar texto y números en una hoja de cálculo*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/buscar-o-reemplazar-texto-y-n%C3%BAmeros-en-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-0e304ca5-ecef-4808-b90f-fdb42f892e90>

Microsoft. (s.f.-b). *Buscar y seleccionar celdas que cumplan condiciones específicas en Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/buscar-y-seleccionar-celdas-que-cumplan-condiciones-espec%C3%ADficas-2d686424-6150-4015-a8e4-a5990f4d7e3a>

Microsoft. (s.f.-c). *Crear un formato de número personalizado*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-un-formato-de-n%C3%BAmero-personalizado-78f2a361-936b-4c03-8772-09fab54be7f4>

Microsoft. (s.f.-d). *Descripción general de las tablas de Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/descripci%C3%B3n-general-de-las-tablas-de-excel-7ab0bb7d-3a9e-4b56-a3c9-6c94334e492c>

Microsoft. (s.f.-e). *Filtrar datos de una tabla o un rango en Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/filtrar-datos-en-un-rango-o-tabla-en-excel-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e>

Microsoft. (s.f.-f). *Filtrar valores únicos o quitar valores duplicados*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/filtrar-valores-%C3%BAnicos-o-quitar-valores-duplicados-ccf664b0-81d6-449b-bbe1-8daaec1e83c2>

Microsoft. (s.f.-g). *Formatos de número disponibles en Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/formatos-de-n%C3%BAmero-disponibles-en-excel-0afe8f52-97db-41f1-b972-4b46e9f1e8d2>

Microsoft. (s.f.-h). *Métodos abreviados de teclado de Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/m%C3%A9todos-abreviados-de-teclado-de-excel-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f>

Microsoft. (s.f.-i). *Ordenar datos de una tabla o un rango en Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/ordenar-datos-en-un-rango-o-tabla-en-excel-62d0b95d-2a90-4610-a6ae-2e545c4a4654>

Microsoft. (s.f.-j). *Utilice el formato condicional para resaltar la información en Excel*. Microsoft Support. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-formato-condicional-para-resaltar-informaci%C3%B3n-en-excel-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f>

Rahm, E., & Do, H. H. (2000). Data cleaning: Problems and current approaches. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 23(4), 3–13.

Wickham, H. (2014). Tidy data. *Journal of Statistical Software*, 59(10), 1–23.
<https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>
